CETAS OFFICIAL DOCUMENTATION • 2026

BUKU PANDUAN RESMI OPERASIONAL v1.0

PANDUAN LENGKAP SISTEM CETAS & CETAS.SCORE

Centralized Electronic Tournament & Award System (CETAS)
Platform Manajemen Turnamen, Ticketing QR, E-Voting & Penjurian LKBB Standar Nasional



WEBSITE RESMI
https://cetas.co.id

PORTAL DEWAN JURI & REKAP
https://cetas.co.id/score

BASIS DATA & CLOUD
Supabase PostgreSQL (Singapore) • Vercel Edge

TANGGAL PENGESAHAN
Oktober 2026 • Tim Pengembang CETAS

1. Pengenalan & Arsitektur Ekosistem CETAS

CETAS (Centralized Electronic Tournament & Award System) adalah solusi teknologi terintegrasi yang dirancang khusus untuk memodernisasi penyelenggaraan kejuaraan, festival, dan kompetisi baris-berbaris (LKBB) di Indonesia. Sistem ini menggabungkan aspek komersial event (ticketing & voting) dengan integritas teknis penjurian lapangan secara real-time.

1. E-Ticketing QR
Pemesanan tiket online terenkripsi, pembayaran QRIS instan, tiket digital dengan QR code anti-pemalsuan, dan scanner gate dalam 0.3 detik.

2. E-Voting Suporter
Dukungan juara terfavorit oleh penonton, nominal custom (misal 7 vote), notifikasi suara masuk seketika, dan leaderboard publik otomatis.

3. CETAS.SCORE LKBB
Penjurian 4 pos juri tablet digital (10-interval), stopwatch arena audio chime, videotron panggung, rekap otomatis, dan cetak F4 landscape.

Struktur Hierarki Penjurian Terisolasi Per-Event

Berbeda dengan sistem penilaian konvensional yang mencampuradukkan data, CETAS.SCORE menerapkan isolasi data multi-event dengan hierarki data 6 tingkat:

Hierarki Data Penjurian:
`Event` → `Tingkatan (EventLevel: SD/SMP/SMA)` → `Kategori Juri (Pos 1-4)` → `SubKategori` → `Rubrik Materi (MasterMaterial)` → `Nilai Juri (Interval 10)`

Daftar URL Navigasi Cepat Portal

Modul Sistem	Alamat URL	Peruntukan Pengguna
Website Beranda	`https://cetas.co.id/`	Publik, penonton, peserta umum
Pusat Portal Nilai	`https://cetas.co.id/score`	Hub akses seluruh peran penjurian
Admin Scoring Center	`https://cetas.co.id/admin/dashboard`	Panitia penanggung jawab teknis lomba
Penugasan Juri & PIN	`https://cetas.co.id/admin/judges`	Ketua juri & sekretariat panitia
Bilik Penilaian Juri	`https://cetas.co.id/judge`	Dewan Juri Pos 1, 2, 3, dan 4
Official Timer Arena	`https://cetas.co.id/timer`	Wasit waktu & pinalti arena
Rekapitulasi Nilai	`https://cetas.co.id/rekap`	Operator rekapitulasi & saksi kontingen
Penentuan Juara & Cetak F4	`https://cetas.co.id/penentuan-juara`	Ketua dewan juri & seksi piala
Display Videotron Panggung	`https://cetas.co.id/display`	Layar videotron panggung & TV hall

Modul Sistem	Alamat URL	Peruntukan Pengguna
Scanner Tiket Masuk	`https://cetas.co.id/scanner`	Petugas gate / keamanan pintu masuk

2. Struktur Peran & Hak Akses (User Roles)

Sistem menerapkan sistem autentikasi bertingkat untuk menjaga netralitas dan kerahasiaan lembar nilai selama lomba berjalan:

Peran	Metode Login	Hak Akses & Batasan Wewenang
Super Admin	Admin Auth	Akses penuh: buat event, tambah materi, plotting juri, rekap keuangan tiket & vote.
Dewan Juri (Pos 1–4)	PIN Unik (4–6 Digit)	Hanya dapat melihat dan menilai kategori pos masing-masing. Lembar nilai terkunci setelah dikirim.
Wasit Arena (Timer)	Portal Direct	Mengendalikan stopwatch, klakson 1 & 2 peringatan, serta mencatat pinalti border/waktu.
Operator Rekap	Session Login	Memantau progress masuknya nilai per-juri, verifikasi selisih, dan mengunci rekapitulasi.
Petugas Gate	Akses Kamera Web	Memvalidasi tiket via QR Code kamera smartphone untuk mencegah tiket ganda.

3. Modul Publik & Penonton (Tiket & Voting)

Pemesanan Tiket Elektronik (/events)

1. Pengunjung memilih event dan jumlah tiket.
2. Mengisi nama, email, dan WhatsApp.
3. Melakukan scan QRIS (DOKU/Midtrans).
4. Tiket digital terbit instan dilengkapi **QR Code SHA-256** siap cetak atau simpan ke HP.

E-Voting Suporter Favorit (/vote)

1. Suporter memilih kontingen sekolah favorit.
2. Memasukkan jumlah vote (bisa custom, misal 7 vote).
3. Scan pembayaran QRIS secara instan.
4. Audio bell notifikasi berbunyi di admin dan suara langsung bertambah ke klasemen favorit.

Validasi Pintu Masuk / Gate Pass (/scanner)

Petugas membuka `/scanner` pada browser smartphone dengan izin kamera aktif. Ketika pengunjung menunjukkan QR tiket:

- VALID (HIJAU) : Tiket asli, belum pernah dipakai. Status tiket otomatis berubah menjadi `USED`.
- DUPLIKAT (MERAH) : Tiket sudah pernah dipindai sebelumnya. Sistem menampilkan jam pemindaian pertama.

- TIDAK DITEMUKAN : QR Code tidak terdaftar dalam database turnamen.

4. Modul Manajemen Admin & Sekretariat

Admin bertugas mempersiapkan seluruh instrumen perlombaan di halaman `/admin/dashboard`:

1. **Pemilihan Event Aktif**: Memilih nama kejuaraan di bagian atas dashboard agar seluruh konfigurasi otomatis terisolasi pada event tersebut.
2. **Pengaturan Tingkatan & Kategori**: Mengatur tingkatan lomba (SD, SMP, SMA/Umum) dan pos juri (PBB, Variasi, Danton, Kostum) dengan persentase bobot masing-masing.
3. **Manajemen Dewan Juri (`/admin/judges`)**: Menambahkan nama dewan juri, memilih penugasan pos/tingkatan, dan menerbitkan PIN rahasia untuk tiap tablet juri.
4. **Data Kontingen Peserta (`/admin/participants`)**: Mengisi nomor undian urut tampil, nama sekolah, peleton, dan kategori tanding.

5. Modul Arena CETAS.SCORE (Hari-H Lomba)

5.1 Bilik Penilaian Juri Digital (/judge)

Prosedur Penggunaan di Tablet Dewan Juri:
1. Buka `https://cetas.co.id/judge` di tablet masing-masing juri.
2. Masukkan PIN Juri (misal: `2026`). Sistem otomatis mengarahkan ke pos yang ditugaskan.
3. Pilih nomor undian peserta yang sedang berada di arena.
4. Ketuk nilai pada rubrik materi menggunakan **tombol 10-interval (50, 60, 70, 80, 90, 100)**.
5. Klik tombol **[Kirim Nilai / Submit]**. Nilai langsung masuk ke database Supabase Cloud dan terkunci.

5.2 Official Arena Timer & Pinalti (/timer)

Operasional Stopwatch Arena

- Pilih nomor peserta yang bersiap masuk lapangan.
- Klik **[Mulai / Start]** saat danton memberi aba-aba hormat pembuka.
- Tampilan countdown 10 menit dengan angka besar yang terbaca dari kejauhan.
- Audio klakson otomatis berbunyi pada menit ke-9 (peringatan) dan menit ke-10 (selesai).

Pencatatan Pinalti Lapangan

- **Pinalti Waktu**: Jika penampilan melebihi batas waktu maksimal (misal: -10 poin per 10 detik).
- **Pinalti Garis / Border**: Pasukan menginjak atau keluar dari batas garis arena (-20 poin).
- **Pinalti Atribut**: Topi/dasi jatuh di arena (-5 poin).
- Pinalti langsung memotong nilai akhir di lembar rekapitulasi.

5.3 Display Videotron Panggung (/display)

Halaman `/display` dirancang khusus untuk layar LED Videotron luar ruang maupun TV monitor ruang tunggu:

- Menampilkan leaderboard klasemen nilai bersih setelah pinalti.

- Mendukung auto-refresh tanpa perlu memuat ulang browser secara manual.
- Tampilan kontras tinggi (navy & gold) yang jelas terlihat di bawah terik matahari maupun lampu panggung.

5.4 Rekapitulasi & Kunci Nilai (/rekap)

Halaman `/rekap` adalah ruang kendali data bagi tim audit dan panitia sekretariat:

- **Matriks Penilaian Terbuka**: Menampilkan skor per-pos (Pos 1 PBB, Pos 2 Variasi, Pos 3 Danton, Pos 4 Kostum) untuk setiap nomor peserta.
- **Indikator Kehadiran Juri**: Titik hijau menunjukkan juri sudah menekan submit, titik kuning menandakan juri masih menginput lembar nilai.
- **Kunci Nilai (Lock Score)**: Sebelum pengumuman dibacakan, tombol *Lock* ditekan untuk mengunci database secara permanen sehingga tidak ada perubahan susulan.

5.5 Penentuan Juara & Cetak Berita Acara F4 Landscape (/penentuan-juara)

> **Kalkulasi Juara & Tie-Breaker Otomatis:**
> Sistem mengkalkulasi Juara Utama 1, 2, 3, Harapan, dan Juara Kategori. Jika terdapat dua kontingen dengan total poin yang persis sama, sistem secara otomatis mengeksekusi aturan **Tie-Breaker** LKBB resmi (membandingkan poin murni PBB, lalu nilai Variasi, lalu Danton) tanpa campur tangan manual.

Fitur Cetak Berita Acara Resmi Format F4 Landscape

Klik tombol **[Cetak Rekap / Berita Acara]** pada halaman hasil. Dokumen akan langsung diformat rapi untuk kertas **Folio / F4 Horizontal**:

- Kop surat kejuaraan resmi dengan tanggal dan lokasi lomba.
- Tabel rekapitulasi nilai komprehensif seluruh nomor undian peserta.
- Daftar pemenang juara umum dan juara kategori.
- **4 Kolom Tanda Tangan Basah Dewan Juri** dan 1 kolom pengesahan Ketua Pelaksana untuk berita acara serah terima piala.

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Lengkap

Fase Operasional	Waktu Pelaksanaan	Tugas Panitia & Operator
Fase 1: Pra-Event	H-7 s/d H-1 Lomba	1. Input data event di `/admin/dashboard`. 2. Tetapkan tingkatan lomba, kategori materi, & bobot pos. 3. Buat PIN juri di `/admin/judges` dan input daftar peserta. 4. Buka penjualan tiket dan e-voting suporter.
Fase 2: Gladi & Soundcheck	H-1 Malam	1. Cek koneksi Wi-Fi arena untuk 4 tablet juri. 2. Tes audio chime klakson timer arena di `/timer`. 3. Hubungkan laptop display ke videotron di `/display`. 4. Uji scan 1 tiket demo menggunakan scanner kamera di `/scanner`.
Fase 3: Hari-H Pertandingan	Hari Pelaksanaan	1. Gate masuk: Petugas memindai tiket pengunjung di `/scanner`.

Fase Operasional	Waktu Pelaksanaan	Tugas Panitia & Operator
		2. Arena: Wasit menyalakan stopwatch saat peserta tampil di `/timer`. 3. Meja Juri: 4 Juri menginput skor 10–interval dan submit di `/judge`. 4. Ruang Rekap: Operator memverifikasi kelengkapan nilai di `/rekap`.
Fase 4: Pasca-Event & Juara	Selesai Penampilan	1. Tekan tombol **Lock Score** di `/rekap`. 2. Buka `/penentuan-juara` untuk verifikasi tie-breaker dan pemenang. 3. Cetak Berita Acara rangkap 3 ukuran kertas F4 Landscape. 4. Dewan juri menandatangani berita acara sebelum pengumuman juara.

7. Arsitektur Cloud, Database Supabase & Vercel

Vercel Global Edge (Web Hosting)

Domain Utama: `https://cetas.co.id`
Teknologi: Next.js 16 (Turbopack + App Router)
Keamanan: Sertifikat SSL/TLS Otomatis, proteksi DDoS, response time < 0.5 detik di seluruh wilayah Indonesia.

Supabase PostgreSQL (Database Cloud)

Lokasi Server: AWS Singapore (ap-southeast-1)
Kapasitas: 24 Tabel relasional lengkap dengan PgBouncer Transaction Pooler untuk ribuan akses juri & voting bersamaan tanpa kendala koneksi.

8. Lembar Evaluasi & Form Usulan Revisi Pengguna

Gunakan lembar checklist ini untuk mengevaluasi fitur dan mencatat revisi yang Anda inginkan:

Bagian Sistem	Halaman / URL	Status Uji	Catatan Perbaikan / Usulan Tambahan
Halaman Beranda	`cetas.co.id/`	[ ] Siap [ ] Revisi	Desain hero, maskot, pengenalan platform
Pemesanan Tiket	`cetas.co.id/events`	[ ] Siap [ ] Revisi	Kategori tiket, nominal harga, form pemesan
E-Voting Suporter	`cetas.co.id/vote`	[ ] Siap [ ] Revisi	Foto peserta, jumlah custom vote, bell audio
Scanner Gate Pintu	`cetas.co.id/scanner`	[ ] Siap [ ] Revisi	Respons kamera HP, suara beep validasi
Dashboard Admin	`cetas.co.id/admin/dashboard`	[ ] Siap [ ] Revisi	Kelola tingkatan, rubrik materi, data peserta
Plotting Juri & PIN	`cetas.co.id/admin/judges`	[ ] Siap [ ] Revisi	Pembagian Pos 1–4, kode PIN login juri
Bilik Juri Digital	`cetas.co.id/judge`	[ ] Siap [ ] Revisi	Tombol 10–interval, kenyamanan sentuh tablet
Official Arena Timer	`cetas.co.id/timer`	[ ] Siap [ ] Revisi	Stopwatch, volume klakson peringatan, pinalti
Videotron Panggung	`cetas.co.id/display`	[ ] Siap [ ] Revisi	Ukuran font nama sekolah, animasi klasemen
Rekapitulasi Nilai	`cetas.co.id/rekap`	[ ] Siap [ ] Revisi	Matriks nilai juri, tombol kunci nilai
Cetak Berita Acara	`cetas.co.id/penentuan-juara`	[ ] Siap [ ] Revisi	Format cetak kertas F4 Landscape, kolom TTD

SIAP MENERIMA REVISI & PENYEMPURNAAN SISTEM
Kirimkan catatan atau bagian mana saja yang ingin disesuaikan, dan kami siap langsung memperbaikinya!